

RACCOON ADVENTURES

Ana Pereira - 119905

Vamos Lá!

ICG 2025/2026 – Projeto Final



Tudo sobre o projeto

Github

https://github.com/Ana-1137/RaccoonAdventures_ICG

https://ana-1137.github.io/RaccoonAdventures_ICG/



O projeto



1

Jogo 3D exploratório onde o jogador controla um guaxinim num acampamento na floresta

2

Explorar o mundo, correr, saltar, nadar, falar com uma raposa NPC, aceitar uma missão de recolha de flores, receber recompensa

3

FBXLoader (modelos animados), GLTFLoader (modelos estáticos), OrbitControls (câmara), lil-gui (dashboard de controlo)

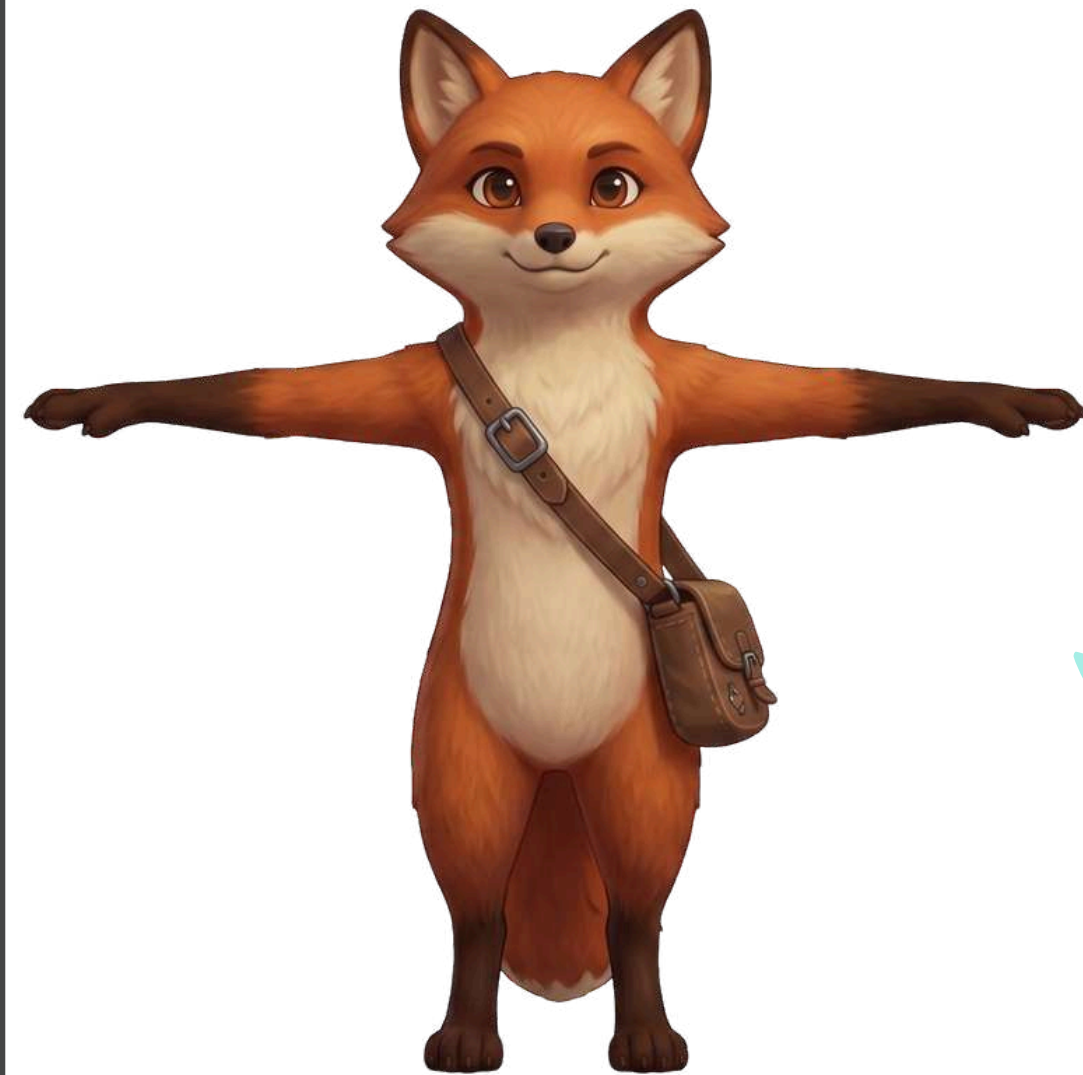
4

Three.js v0.160.0





MODELOS



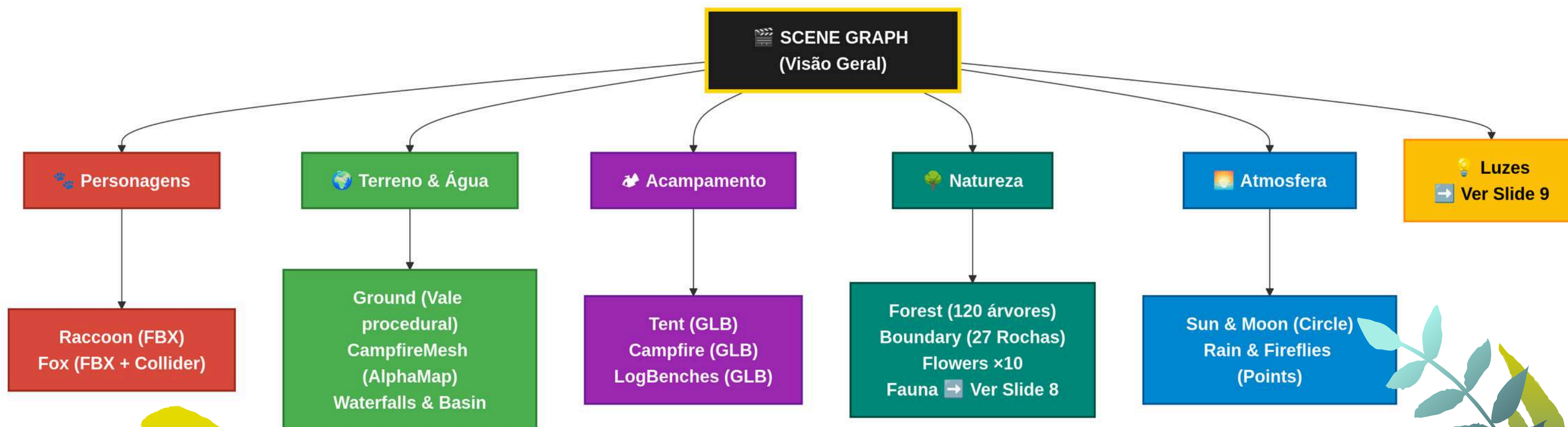
MODELOS



GRAFO DA CENA



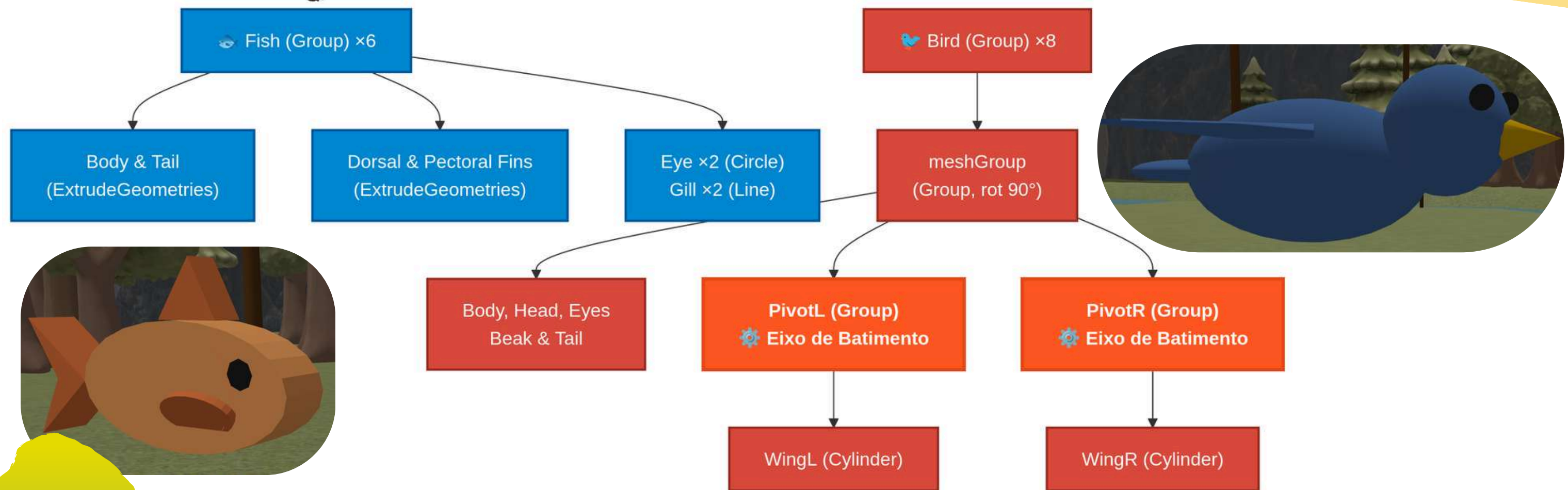
Visão Geral



GRAFO DA CENA

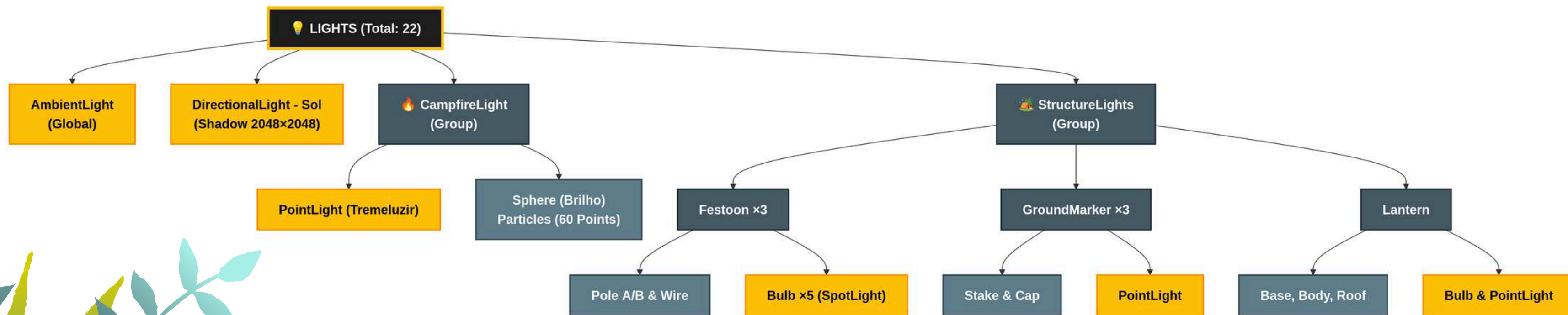


Modelos Procedurais



GRAFO DA CENA

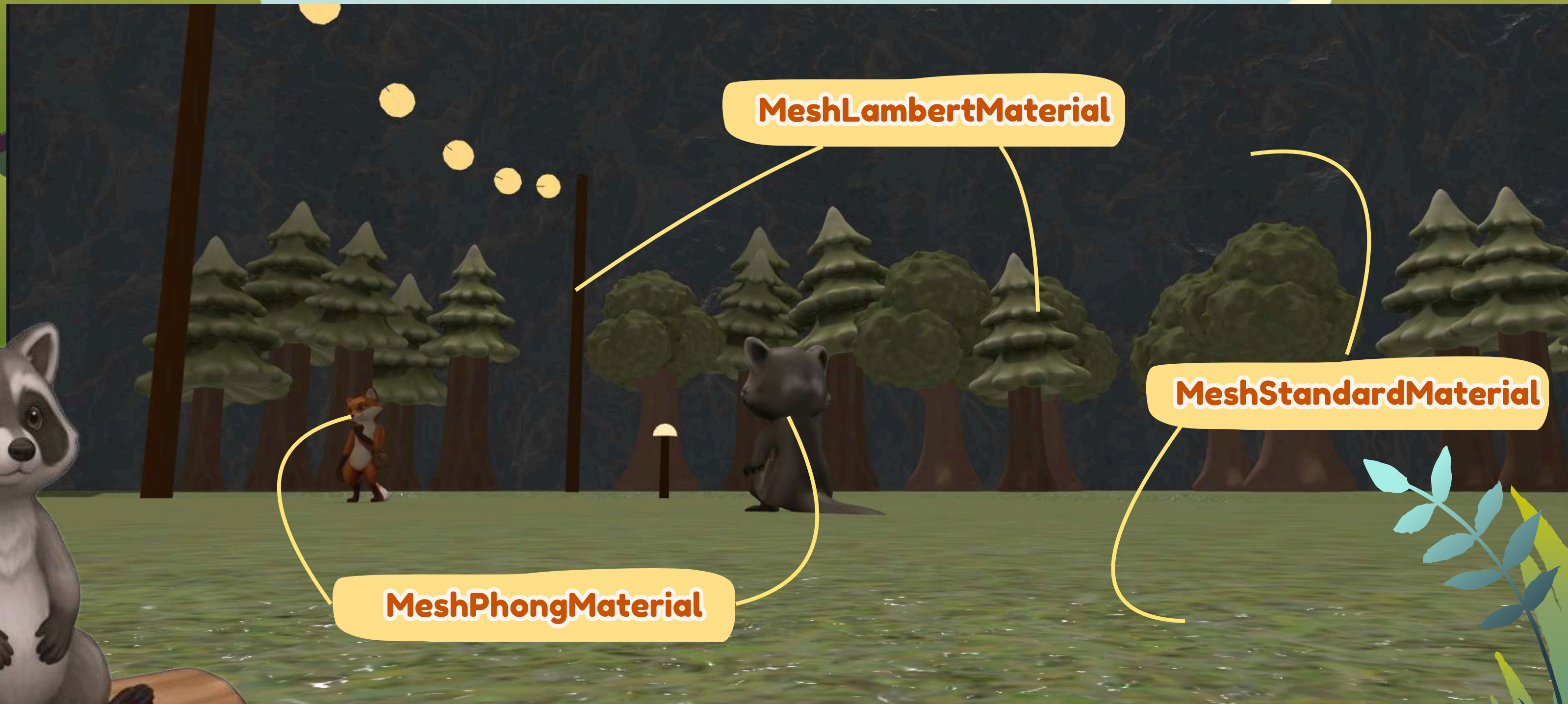
Sistema de Iluminação



LUZES



MATERiAiS



TEXTURAS



Tipo de Mapa	Propósito	Usado em
Color Map (.map)	Cor/aparência da superfície	Relva, terra da fogueira, rochas
Normal Map (.normalMap)	Simula bumps e detalhes 3D sem geometria extra	Relva, terra, rochas
Roughness Map (.roughnessMap)	Controla reflexão — rugoso vs polido	Relva, terra, rochas
Alpha Map (.alphaMap)	Transparência gradual — mistura duas texturas	Zona da fogueira (blend circular relva↔terra)



<https://ambientcg.com/>

ANIMAÇÕES



Personagem

IA

- **Raccoon: 12 animações base + 2 sub-clips derivados**
 - (jump_walk, terrified_loop)
- **Cross-fade suave entre animações**
 - (fadeToAction com crossFadeTo)
- **Locomotion Syncing: sincronização de fase walk↔run**
- **Fox: 3 animações com transições**
 - (idle, wave, talking)



ANIMAÇÕES



Procedural

- Vento nas árvores: quaterniãõ composto $\sin(t) + \cos(0.8t)$
 - Aula 03
- Ondas da água: vertex deformation com 2 ondas $\sin + \cos$
 - Aula 06
- Peixes: órbita elíptica + saltos periódicos
- Pássaros: órbita circular + batimento de asas ($\sin$ no pivot)
 -



INTERAÇÃO DO UTILIZADOR



Câmara

- **PerspectiveCamera (FOV 45°, near 0.1, far 500) + OrbitControls**
- **Third-person camera com follow, FOV dinâmico (45→65 ao correr)**
- **Dialogue lock (câmara fixa durante diálogo com Fox)**

INTERAÇÃO DO UTILIZADOR



Teclado

- **WASD: mover | Shift: correr | Space: saltar | E: interagir com NPC | I: inventário**



Rato

- **OrbitControls (rodar câmara, zoom) com Shift ignorado**



Touch

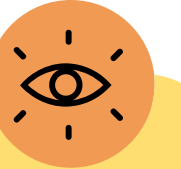
- **Joystick virtual (esquerda) + botões RUN/JUMP (direita)**

INTERAÇÃO DO UTILIZADOR



GUI (lil-gui)

Dashboard: hora, velocidade, fogueira, nevoeiro, chuva, sons, FPS



Raycasting

**Colisões: chão, teto, paredes, ledge detection (vertigens)
Proximidade: coleta de flores, interação com Fox**

DESENVOLVIMENTO

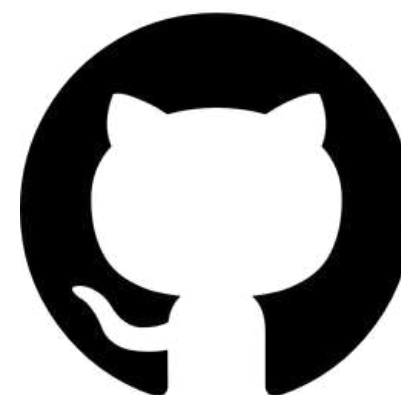
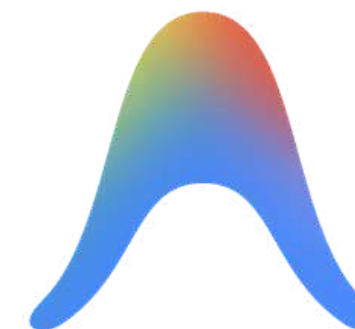


Organização de código

Editor: Visual Studio Code / Antigravity + Live Server

Deploy automático: GitHub Pages

Gestão de versões: Git e GitHub



DESENVOLVIMENTO



Organização de código

Código modularizado por diretórios (core, entities, world, lights, controls, ui)

Assets externos organizados em pastas de recursos (elements/ para modelos GLB/FBX, animations/, sounds/)

```
✓ RaccoonAdventures_ICG
  > animations
  > aulas
  > controls
  > core
  > elements
  > entities
  > extra
  > lights
  > sounds
  > ui
  > world
  > .gitignore
  JS config.js
  </> index.html
  JS main.js
  README.md
```


DESENVOLVIMENTO



Diferenças

Eliminação de Variáveis Globais excessivas e não colocar tudo numa função init. No projeto, a lógica é isolada em Módulos ES6 onde cada ficheiro .js tem o seu objeto SETTINGS constante, importando apenas o que precisa.

07_07_Light_Map.html

```
// once everything is loaded, we run our Three.js stuff.
function init() {

    var stats = initStats();

    // create a scene, that will hold all our elements such as objects, cameras and lights.
    var scene = new THREE.Scene();

    // create a camera, which defines where we're looking at.
    var camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000);
    // position and point the camera to the center of the scene
    camera.position.x = -20;
    camera.position.y = 20;
    camera.position.z = 30;
    camera.lookAt(new THREE.Vector3(0, 0, 0));

    // create a render and set the size
```

```
1 import * as THREE from 'three';
2 import { OrbitControls } from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';
3 import { createScene } from './world/scene.js';
4 import { createLights } from './lights/SceneLights.js';
5 import { createClimate } from './world/Climate.js';
6 import { buildWorld } from './world/World.js';
7 import { Raccoon } from './entities/player/Raccoon.js';
8 import { Fox, FOX_POSITION } from './entities/environment/Fox.js';
9 import { ThirdPersonCamera } from './controls/ThirdPersonCamera.js';
10 import { keyStates } from './controls/KeyboardControls.js';
11 import { createTouchControls } from './controls/TouchControls.js';
12 import { update as updateForest } from './entities/environment/Forest.js';
13 import { updateWater } from './entities/environment/Water.js';
14 import { updateFish } from './entities/environment/Fish.js';
15 import { updateFireflies } from './entities/environment/Fireflies.js';
16 import { updateBirds } from './entities/environment/Birds.js';
17 import { updateFlowers, getFlowerCount, getNearestFlowerProximity, getQuestActive, setQuestActive, cheatCollectAll } from './world/Flowers.js';
18 import { createCampfireLight } from './lights/CampfireLight.js';
19 import { createStructureLights } from './lights/StructureLights.js';
20 import { createDashboard } from './ui/Dashboard.js';
21 import { createRain, updateRain, getRainIntensity } from './world/Rain.js';
22 import { initSounds, updateAmbient, updateShine, updateFireplace, playUnlock } from './world/SoundManager.js';
23 import { startShowcase, updateShowcase, isShowcaseActive } from './ui/ItemShowcase.js';
24 import './ui/Inventory.js';
25
```


DESENVOLVIMENTO



Problemas / Dificuldades

Bloqueio do Shift pelo OrbitControls: A biblioteca OrbitControls capturava a tecla Shift para a ação de Pan, o que impedia o guaxinim de correr enquanto a câmara rodava.
Solução: Implementar um objeto Proxy em JavaScript que "esconde" a tecla Shift dos eventos de rato.

Física em Encostas (Raycasting): O raycaster estava a detetar as encostas íngremes do vale como chão, permitindo subir montanhas como se fossem rampas. **Solução:** Validar a normal da face atingida (dot product com o vetor Y), rejeitando superfícies demasiado inclinadas.

Uso de IA



1

Matemática da Física (Raycasting): A IA foi usada para depurar problemas de colisão em encostas.

2

Lógica da Máquina de Estados: Auxiliou na sincronização das animações do Mixamo.

3

Otimização de Performance: Sugeriu lógicas de otimização pesada.



PERFORMANCE & CONCLUSÕES



Otimizações

- **InstancedMesh: ~120 árvores em 4 draw calls (não 240 meshes individuais)**
- **LOD de distância: animação do vento nas árvores e partículas da fogueira pausam/desativam se o jogador estiver longe**
- **Throttle a 30Hz: vento das árvores e partículas não correm a 60fps**
- **Shadow map reduzido: fogueira 512x512 (não 1024)**
- **Raycast desativado em objetos decorativos (flores, peixes, partículas)**
- **FPS display em tempo real no dashboard**

PERFORMANCE & CONCLUSÕES



Compatibilidade

- Desktop (Chrome, Firefox, Safari)
- Mobile (touch controls) – joystick + botões

Mais interessantes

- Sistema de missão com NPC (Fox → flores → recompensa)
- Física de colisões com vertigens em ledges

REFERÊNCIAS



- Three.js Documentation – <https://threejs.org/docs/>
- Mixamo – <https://www.mixamo.com/> (animações FBX)
- Texturas PBR – <https://ambientcg.com/>
- FreeSound – <https://freesound.org/> (efeitos sonoros e ambiente)
- lil-gui – <https://lil-gui.georgealways.com/>
- Web Audio API – MDN
- Materiais das aulas de ICG (J. Madeira)

LIVE DEMO

